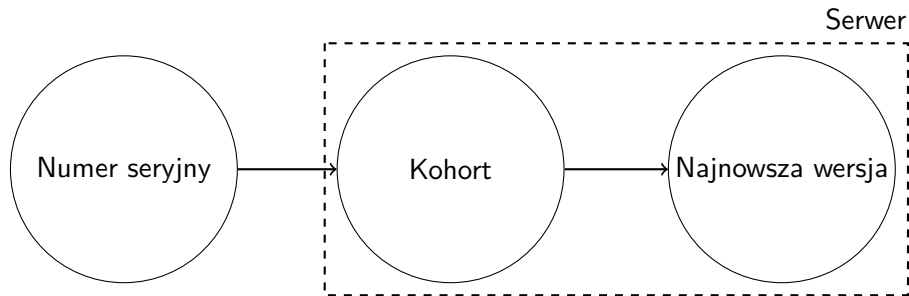


XDUpdate: System aktualizacji nowej generacji

Zespół:XD

10 maja 2026

- Energooszczędny
- Bezpieczny
- Elastyczny
- Wydajny
- Skalowalny



Struktura pliku aktualizacji

Address	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	ASCII
00000000:	55	50	58	44	30	30	30	31	2A	00	00	00	00	00	00	00	UPXD0001*.....
00000010:	6B	28	32	12	37	7B	2E	82	14	3D	17	8F	03	40	1B	3E	k(2.7{...=...@.>
00000020:	82	04	C7	32	68	FF	7D	8F	F5	CA	E3	86	67	7D	EA	26	...2h.}.....g}&
00000030:	3A	4F	8D	7F	C9	20	9B	98	20	64	82	6A	F3	44	21	CE	:0... d.j.D!.
00000040:	A9	82	51	14	17	C9	D4	BD	D4	67	6E	1A	3D	F3	15	74	..Q.....gn.=..t
00000050:	B8	47	A5	94	D8	59	B8	CE	21	B6	4E	1D	74	5B	A0	12	.G...Y...!N.t[.
00000060:	64	86	F7	71	ED	84	02	E1	03	DF	15	25	01	2B	94	5D	d..q.....%.+.]
00000070:	B5	2E	F9	06	3C	67	C0	1B	70	04	D1	F2	C9	CC	96	CC	<g..p.....
00000080:	B6	FF	87	6B	9B	A2	ED	A9	95	58	AF	39	41	47	25	98	...k.....X.9AG%.
00000090:	F7	F0	2E	07	11	0F	D9	94	51	4A	49	77	36	59	4A	CF	QJIw6YJ.
000000A0:	9D	22	2B	57	8B	A3	EE	46	64	94	28	E7	8B	9F	2B	03	.."+W...Fd.(...+

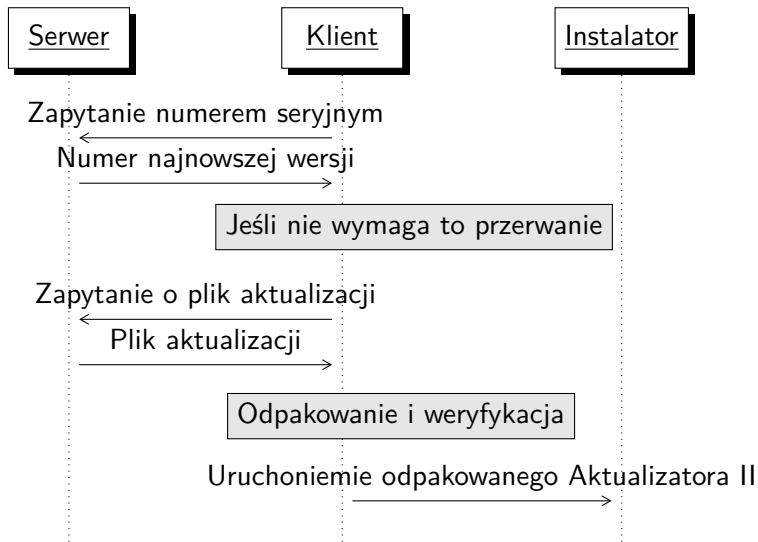
Liczba magiczna UPXD0001	8 bajtów
Key ID	8 bajtów
SHA512	64 bajtów
Podpis ML-DSA 87 z sumy SHA512	4627 bajtów

Struktura dodatkowych metadanych

Address	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	ASCII
00001220:	B0	C1	C4	09	1D	36	64	88	8D	8E	B0	0F	18	2F	9B	A1	6d.... /...
00001230:	A4	DA	E8	FC	29	9F	AD	DE	E7	E8	F8	0A	19	29	85	86	).....)...
00001240:	BE	DB	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00001250:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	02	06	0A	13	1B	
00001260:	24	2B	32	01	00	00	00	01	00	00	00	AC	12	00	00	00	\$+2.....
00001270:	00	00	00	23	21	2F	62	69	6E	2F	62	61	73	68	0A	0A	...#!/bin/bash..
00001280:	65	63	68	6F	20	22	5B	53	65	63	6F	6E	64	20	73	74	echo "[Second st
00001290:	61	67	65	5D	3A	20	41	70	70	6C	69	63	61	74	69	6F	age]: Applicatio
000012A0:	6E	20	75	70	64	61	74	65	64	21	22	0A					n updated!".

Semver	8 bajtów
Długość	8 bajtów
Podpis ML-DSA 87 z sumy SHA512(cześć dalsza)	4627 bajtów

Komunikacja Klient Serwer



Odporność na ataki

Odporność na algorytm faktoryzacji Shora

- Zastąpienie RSA algorytmem ML-DNA-87

Man In The Middle

- HTTPS
- Certificate Pinning (SSL)
- Podpis cyfrowy plików aktualizacji

Downgrade

- Dodatkowe metadane podpisane elektronicznie, odrzucane dla mniejszych wartości

Wgranie wrogich aktualizacji na serwer

- Podpis cyfrowy plików aktualizacji

Losowe zmiany pliku

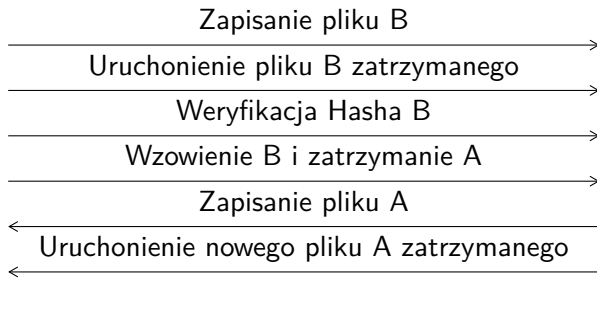
- SHA512

Teorytyczny zarys odporność na podmianę akualizatora podczas samoaktualizacji *Niezamplementowany*

Każdy następny krok wykona się przy sukcesie poprzedniego.

Instancja A

Instancja B



Zabezpieczenie tego typu aplikacji przed piractwem graniczy z niemożliwym. Jest to zabawa w kotka i myszkę. Aplikacja sama jest za to odpowiedzialna - nie jest to zadanie instalatora.

Dziękujemy za uwagę!